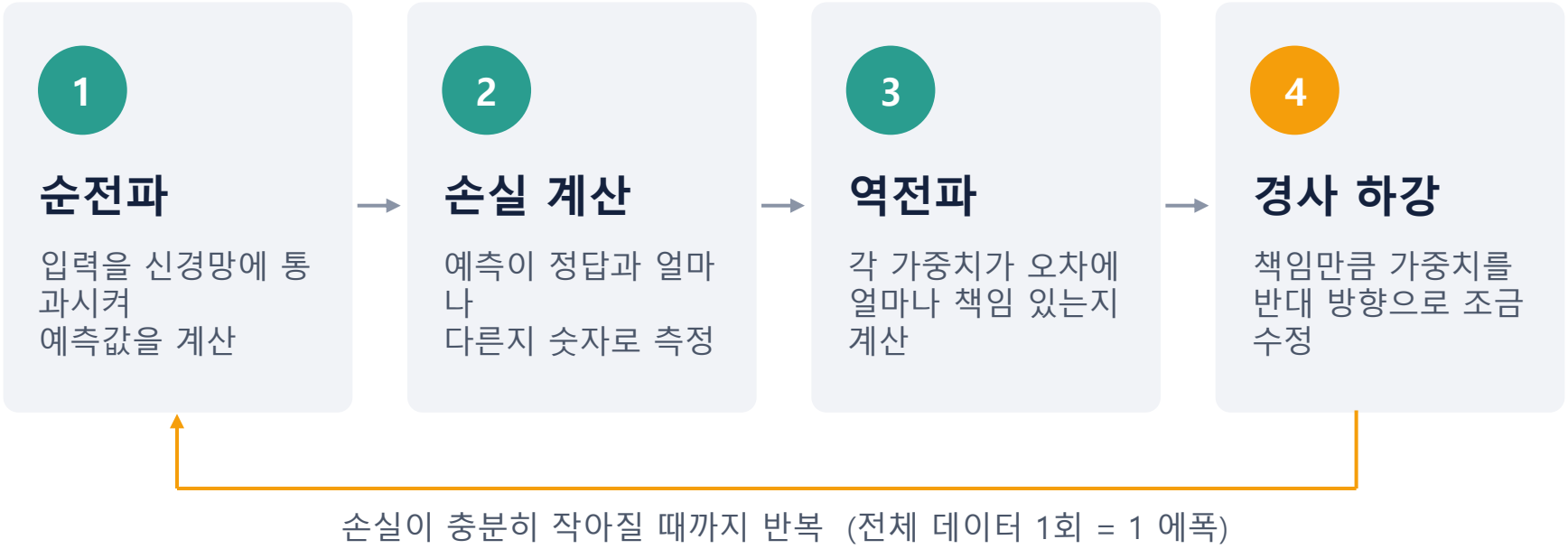
딥러닝 기초

신경망 · 손실 함수 · 경사 하강법 · 역전파

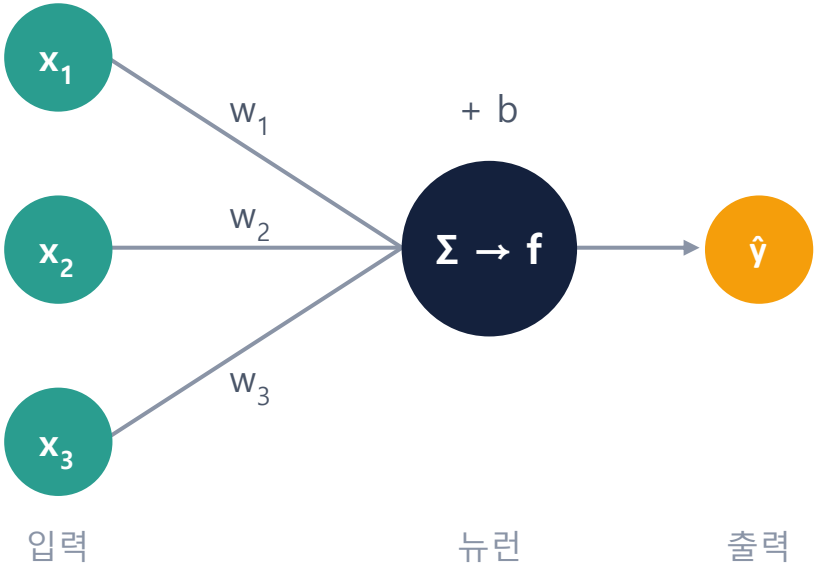


AI 신약 개발 스터디 · 기초 세션

학습은 네 단계의 반복


1
순전파
입력을 신경망에 통과시켜
예측값을 계산
2
손실 계산
예측이 정답과 얼마나
다른지 숫자로 측정
3
역전파
각 가중치가 오차에
얼마나 책임 있는지
계산
4
경사 하강
책임만큼 가중치를
반대 방향으로 조금
수정
손실이 충분히 작아질 때까지 반복 (전체 데이터 1회 = 1 에폭)

뉴런 = 가중합 + 활성화 함수



$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + b$$

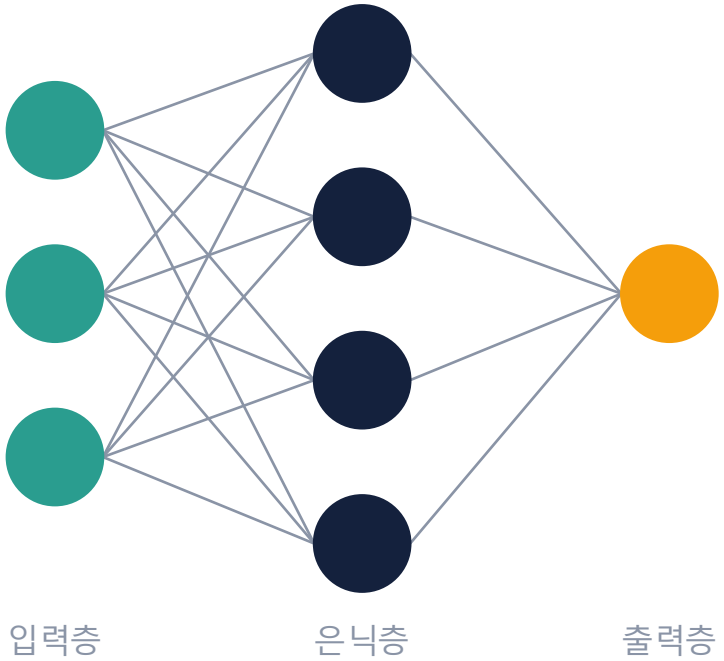
$$\hat{y} = f(z)$$

가중치 w
입력이 결과에 미치는 영향의 크기 (학습 대상)

편향 b
출력의 기준점을 옮기는 값 (학습 대상)

활성화 f
비선형성을 더해 곡선 관계를 표현

층을 쌓으면 깊은 신경망



1

입력층

데이터를 숫자 벡터로 받는다

예: 분자 지문(ECFP) 2048비트

2

은닉층

특징을 조합해 새 표현을 만든다

층이 많을수록 = '딥' 러닝

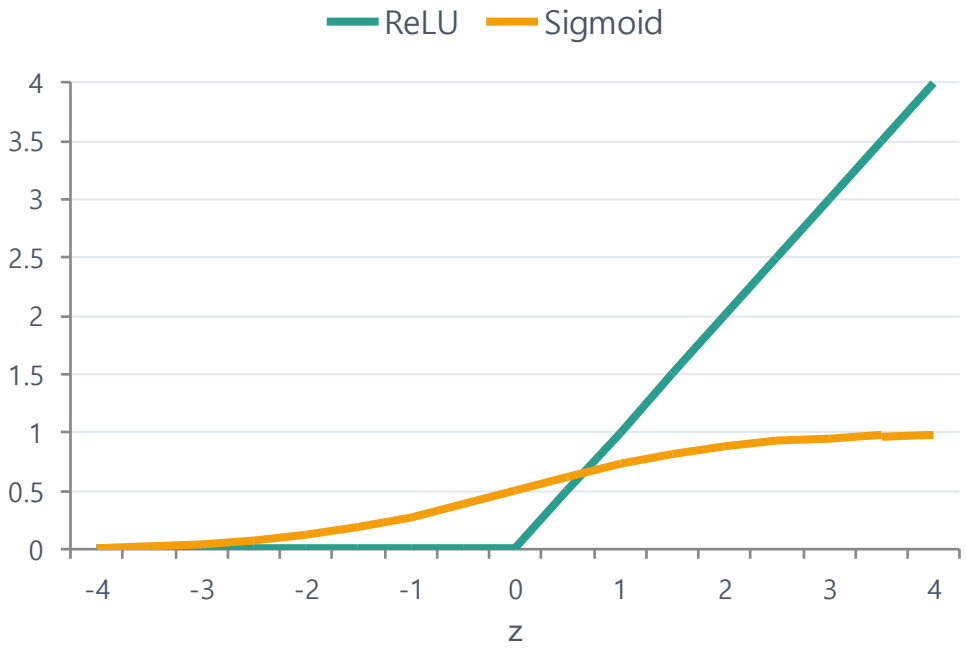
3

출력층

과제에 맞는 예측값을 낸다

예: pIC50 값, 활성 확률

활성화 함수가 곡선을 만든다



ReLU = max(0, z)

은닉층의 기본값. 계산이 빠르고
깊은 망에서도 학습이 잘 된다

Sigmoid = $1 / (1 + e^{-z})$

출력을 0~1로 눌러 확률처럼 해석
→ 이진 분류의 출력층

**활성화 함수가 없으면 층을 아무리 쌓아도
결국 직선(선형식) 하나와 같다**

손실 = 얼마나 틀렸는지를 숫자 하나로

회귀 **MSE (평균제곱오차)**

$L = (\hat{y} - y)^2$

연속값 예측 예: pIC50

예측 7.2, 실제 6.8	$(0.4)^2 = 0.16$
예측 9.0, 실제 6.8	$(2.2)^2 = 4.84$

오차가 클수록 제곱으로 크게 벌한다

분류 **BCE (이진 교차 엔트로피)**

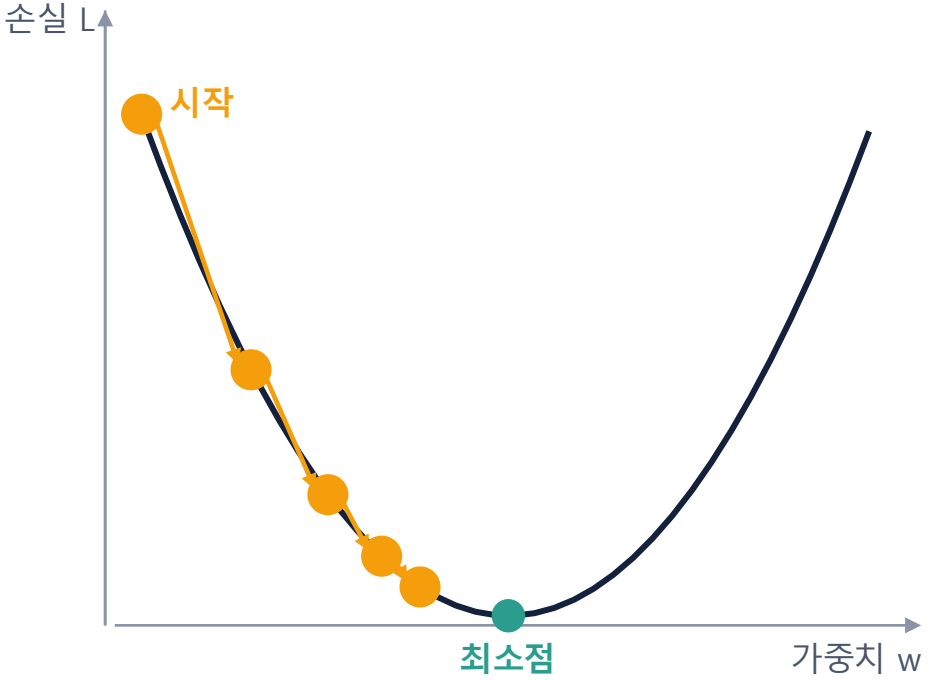
$L = -\log(\text{정답 클래스의 확률})$

범주 예측 예: 활성 / 비활성

활성 확률 0.9, 실제 활성	$-\log 0.9 = 0.11$
활성 확률 0.1, 실제 활성	$-\log 0.1 = 2.30$

확신하고 틀리면 손실이 급격히 커진다

기울기의 반대 방향으로 한 걸음씩



$$w \leftarrow w - \eta \cdot \partial L/\partial w$$

∂L/∂w (기울기)

w를 늘릴 때 손실이 커지는 정도.
양수면 w를 줄이고, 음수면 w를 늘린다

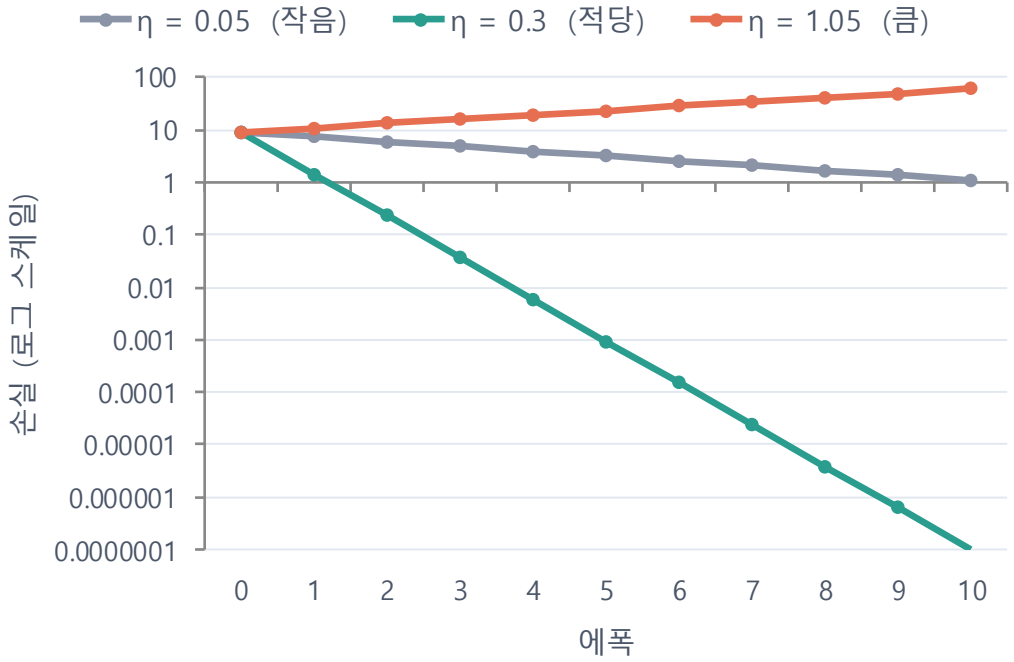
η (학습률)

한 번에 움직이는 보폭

멈추는 시점

기울기가 0에 가까워지면 = 바닥 근처

학습률은 보폭: 너무 작아도, 커도 문제



너무 작음
바닥으로 가긴 하지만 매우 느리다

적당함
몇 걸음 만에 바닥 근처에 도착

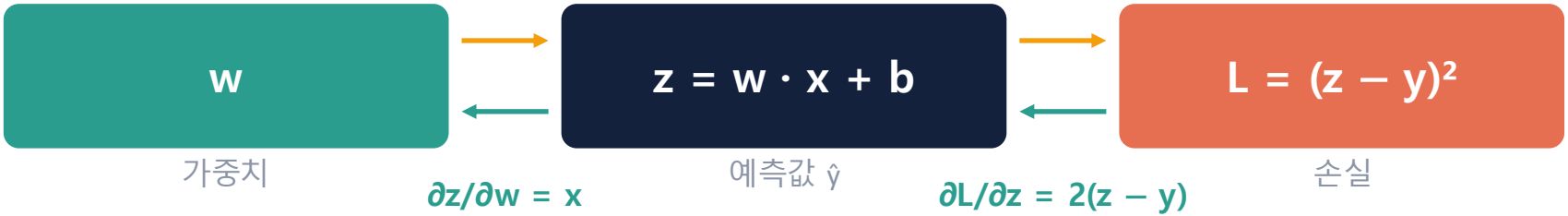
너무 큼
바닥을 넘어 반대편으로 튀며 발산

같은 문제, 같은 시작점에서
학습률만 바꾼 결과: $L = (w - 3)^2$

연쇄 법칙으로 책임을 거꾸로 나눈다

→ 순전파: 값을 앞으로 계산

← 역전파: 기울기를 뒤로 전달



$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{\partial L}{\partial z} \times \frac{\partial z}{\partial w} = 2(z - y) \cdot x$$

각 단계는 자기 바로 앞뒤의 '국소 미분'만 알면 된다. 출력에서 입력 쪽으로 곱해 나가면 모든 가중치의 기울기가 한 번에 나온다.

숫자로 따라가는 한 번의 학습 스텝

주어진 값: x = 2, 정답 y = 10, 초기 w = 3, b = 0, 학습률 η = 0.05

1 순전파

$\hat{y} = 3 \cdot 2 + 0$

= 6

2 손실

$L = (6 - 10)^2$

= 16

3 역전파

$\partial L/\partial w = 2(6-10)\cdot 2$

= −16

$\partial L/\partial b = -8$

4 업데이트

$w = 3 - 0.05\cdot(-16)$

= 3.8

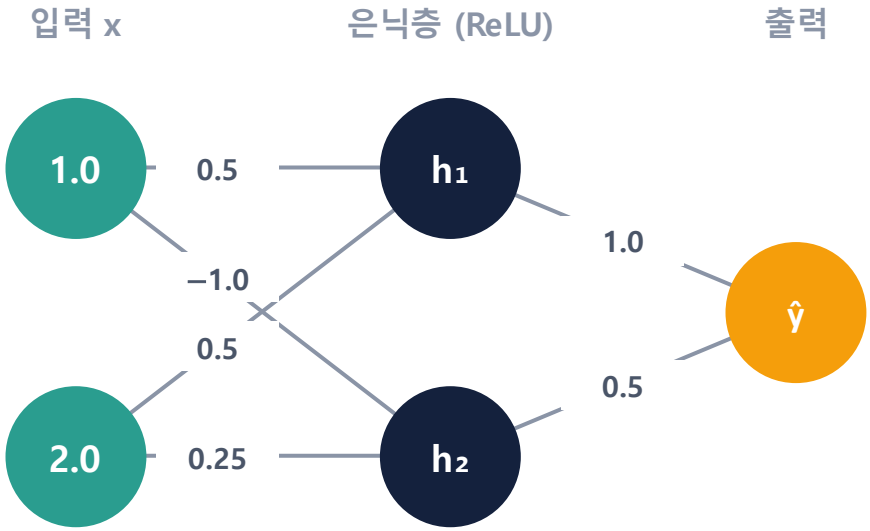
$b = 0 + 0.4 = 0.4$

다음 예측 $\hat{y} = 3.8 \cdot 2 + 0.4 = 8.0$

손실 16 → 4

예시 설정: 입력 2개 → 은닉 2개 → 출력 1개

1 데이터·초기값 | 2 순전파 | 3 손실 | 4 역전파 | 5 업데이트



데이터 (분자 1개)

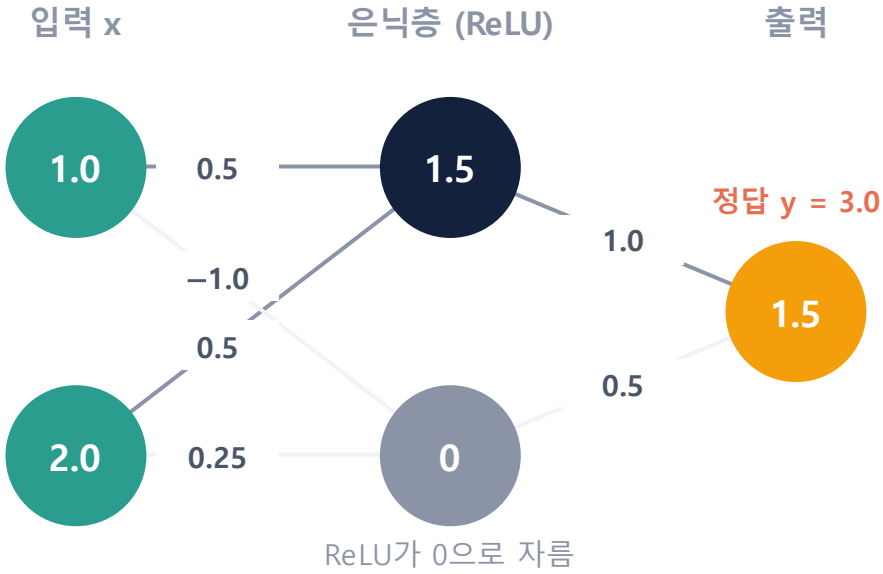
x_1 = logP 1.0, x_2 = 방향족 고리 수 2.0
정답 y = 3.0 (활성 점수, 예시값)

초기값	입력1	입력2	편향
h_1	w_{11} = 0.5	w_{12} = 0.5	b_1 = 0
h_2	w_{21} = −1.0	w_{22} = 0.25	b_2 = 0
ŷ	v_1 = 1.0	v_2 = 0.5	c = 0

활성화 ReLU · 손실 MSE · 학습률 η = 0.01

순전파와 손실: 예측 1.5, 정답 3.0

1 데이터·초기값 | **2 순전파** | **3 손실** | 4 역전파 | 5 업데이트



② 순전파 (입력 → 출력)

$z_1 = 0.5 \cdot 1.0 + 0.5 \cdot 2.0 + 0 = 1.5$

→ $h_1 = \mathrm{ReLU}(1.5) = 1.5$

$z_2 = -1.0 \cdot 1.0 + 0.25 \cdot 2.0 + 0 = -0.5$

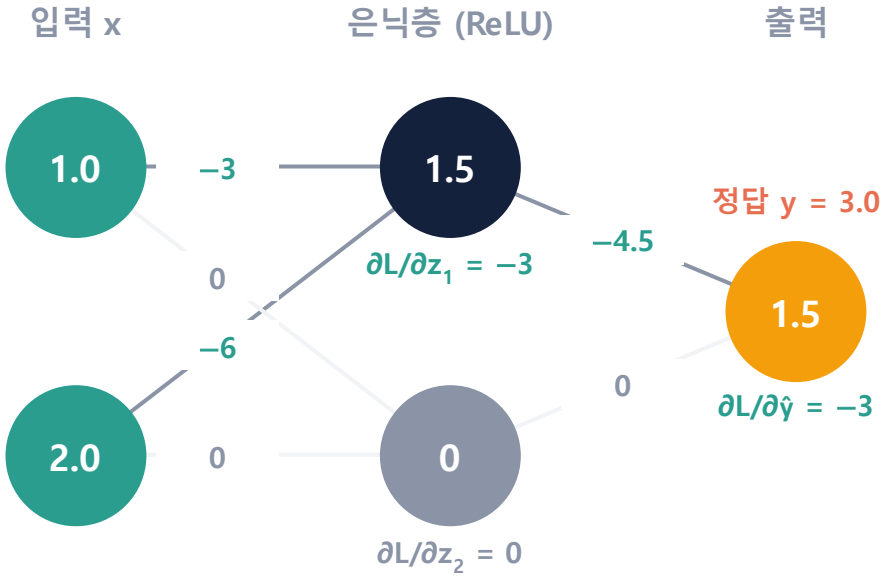
→ $h_2 = \mathrm{ReLU}(-0.5) = 0$

$\hat{y} = 1.0 \cdot 1.5 + 0.5 \cdot 0 + 0 = 1.5$

③ 손실

$$L = (1.5 - 3.0)^2 = 2.25$$

역전파: 손실에서 거꾸로 기울기 계산



④ 역전파 (출력 → 입력)

$\partial L/\partial \hat{y} = 2(1.5 - 3.0) = -3$

$\partial L/\partial v_1 = -3 \cdot h_1 = -4.5, \quad \partial L/\partial c = -3$

$\partial L/\partial z_1 = -3 \cdot v_1 \cdot 1 = -3$ (ReLU 켜짐)

$\partial L/\partial w_{11} = -3 \cdot x_1 = -3$

$\partial L/\partial w_{12} = -3 \cdot x_2 = -6$

$\partial L/\partial z_2 = -3 \cdot v_2 \cdot 0 = 0$ (ReLU 꺼짐)

꺼진 뉴런 h_2로 가는 길은 기울기가 0
→ 이번 스텝에서 w_{21}, w_{22}, b_2는 그대로

업데이트: 손실 2.25 → 1.47

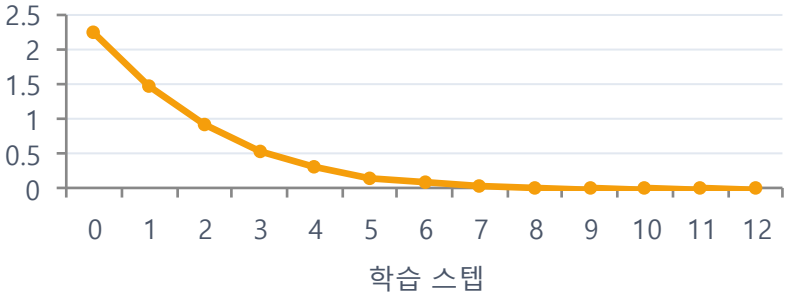
파라미터	이전	기울기	새 값
w_{11}	0.5	−3	0.53
w_{12}	0.5	−6	0.56
b_1	0	−3	0.03
w_{21}	−1.0	0	−1.0
w_{22}	0.25	0	0.25
b_2	0	0	0
v_1	1.0	−4.5	1.045
v_2	0.5	0	0.5
c	0	−3	0.03

새 값 = 이전 − 0.01 × 기울기

다시 순전파하면
$\hat{y}$ 1.50 → 1.79 (정답 3.0)

손실 2.25 → **1.47**

같은 과정을 반복할 때의 손실



코드로 보기

PyTorch 학습 루프 = 네 단계 그대로

```
for x, y in loader:
    pred = model(x)
    loss = loss_fn(pred, y)
    optimizer.zero_grad()
    loss.backward()
    optimizer.step()
```

1 **순전파**

2 **손실 함수**

· 이전 기울기 초기화

3 **역전파 (기울기 계산)**

4 **경사 하강 (가중치 수정)**

한 장 요약

1	**신경망**	가중합 + 활성화 함수를 층으로 쌓은 함수. 학습 대상은 w와 b
2	**손실 함수**	틀린 정도를 숫자 하나로. 회귀는 MSE, 분류는 교차 엔트로피
3	**경사 하강법**	$w \leftarrow w - \eta \cdot \partial L/\partial w$. 학습률이 보폭을 정한다
4	**역전파**	연쇄 법칙으로 모든 가중치의 기울기를 한 번에 계산

다음 세션: 옵티마이저(SGD → Adam), 과적합과 정규화, 미니배치